

透视编码论

正权前缀调制、分层信息与可靠性

摘要

本文研究由正权前缀及逐坐标符号组成的可逆表示和调制系统。以调和权重为主要实例，在不预设消息概率分布的条件下建立前缀生成、射影读出与局部寻址理论，并以合法消息集合上的观测可辨识性刻画部分坐标恢复、生成约束及历史观测的作用。在实高斯噪声模型中，推导任意确定消息的直接读出错误率和一般先验下的联合判决；以乘积等概输入为明确的性能基准，计算软信息、硬判决互信息及调和信噪比阶梯的 Gaussian 参考容量。对于允许擦除的接收端，分别建立期望错误数和保留块错误概率的最优性条件。进一步分析幅度与符号的乘积调制，建立互信息分解及逐次译码的可达速率，区分生成自由度、统计独立与译码边信息。对可变速率，构造基于正前缀和的精确逆映射并给出相对误差界。一般幂律包络揭示最弱比特保护的能耗标度；受限观测、衰落、同步及重传则在各自明确的观测条件下分析。数值积分、精确有理计算和独立帧模拟与理论结果相互核对。

关键词： 前缀表示；调和包络；不均匀错误保护；后验擦除；乘积调制；互信息；数值稳定性

1 引言

一个有符号向量同时包含坐标大小与坐标方向。若所有大小都严格为正，那么每个符号都可以标记一个二元分支；若这些大小又来自一致的归一化前缀，则不同长度的状态之间保留明确的限制关系。本文把这种以正权前缀为公开几何结构、以符号为消息读数的表示称为透视编码。生成过程中各分支可分别选择，是映射的代数性质，并不要求消息位在统计上独立或等概。确定文本、受语法约束的序列及具有校验关系的符号串均可由同一表示映射承载。

这里的“编码”首先指可逆表示和调制映射。可靠通信还需要信道模型、资源约束和跨信道使用的冗余设计。一个无噪声下可逆的映射不自动成为纠错码；同样，某个受限观测测量不含消息，并不意味着任意物理接收机均无法获得信息。全文在相应模型内分别研究这些问题。

调和权重 $1/k$ 提供了一个具有明确算术来源的实例。归一化后，第 k 个坐标幅度为 $1/(kH_m)$ 。其动态范围随长度增长，因而在相同噪声下自然形成不均匀错误保护。重要符号可被放入较强坐标，但头部保护与尾部可靠性之间存在能量代价。为了辨明哪些性质来自前缀结构、哪些来自特定权重，本文同时研究一般正权和幂律包络。

互信息、AWGN 容量和渐近可达性的基础采用 Shannon 理论及标准信息论框架 [1, 2]；星座与相干接收采用数字通信模型 [3]；衰落分析采用明确的随机增益假设 [4]；浮点稳定性采用标准相对误差模型 [5]。本文围绕一个统一的前缀构造，给出可逆性、可靠性、能量与双层信息的相互关系，而不将不同的观测模型或功率约束合并计算。

全文先在确定性层面建立表示与观测理论，再分析固定包络下的有噪声传输，随后讨论可变幅度、压缩参数、同步与重传。可辨识性由合法状态与实际观测决定，概率分布则用于定义平均风险和互信息；两者分别指定。最终的数值实验对应每项结论的具体假设，并将有限试验结果与渐近定理分开陈述。

2 正权前缀与信道模型

2.1 前缀状态

设 $w_k > 0$ 为公开正权序列，

$$W_r = \sum_{k=1}^r w_k, \quad P_k^{(r)} = \frac{w_k}{W_r}. \quad (1)$$

每个 $P^{(r)}$ 位于概率单纯形内部。对 $0 < \lambda < 1$ ，一次生成操作把旧坐标同比缩小，并将余下的质量加入新的正交坐标：

$$P^{(r+1)} = (\lambda_r P_1^{(r)}, \dots, \lambda_r P_r^{(r)}, 1 - \lambda_r), \quad \lambda_r = \frac{W_r}{W_{r+1}}. \quad (2)$$

旧坐标间的相对比例由此保持，总质量仍为 1。

消息长度记为 n ，坐标数记为 $m = n + 1$ 。固定收发双方共享的上下文 $\mathcal{C}$ ，其中包括正权、坐标索引、方向约定及已约定的生成规则。合法符号串构成非空集合 $\mathcal{M}_n(\mathcal{C}) \subseteq \{0, 1\}^n$ 。未施加分支约束时，取完整集合 $\mathcal{M}_n(\mathcal{C}) = \{0, 1\}^n$ ；给定校验或生成语法时，则取相应子集。本文的恢复结论均以指定的集合为准，不将未给出的消息关系并入上下文。

对一条确定消息

$$b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathcal{M}_n(\mathcal{C}) \quad (3)$$

定义符号 $s_1 = 1$ 、 $s_{k+1} = (-1)^{b_k}$ ，并令

$$E_{\mathcal{C}}(b)_k = s_k a_k, \quad a_k = \frac{w_k}{W_m}. \quad (4)$$

首坐标称为锚点；它的符号固定，不承载消息比特。给定符号序列的各层状态也记为 $X^{(r)}$ 。若另行赋予消息先验 $\pi_{\mathcal{C}}(b)$ ，才引入随机向量 B 及 $X = E_{\mathcal{C}}(B)$ 。该先验可集中于一条消息，也可具有跨坐标依赖。 n 计量符号串长度；在受约束集合上，可选状态数为 $|\mathcal{M}_n(\mathcal{C})|$ ，不能一概把信息载荷计为 n 比特。

每个有限符号串均有唯一的前缀生成轨道。若将不同长度的合法集合解释为同一流式语法，还要求合法串的前缀属于对应的合法集合；这一约束规定允许哪些轨道，不改变正权递归本身。

调和实例取

$$w_k = \frac{1}{k}, \quad H_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}, \quad a_k = \frac{1}{k H_m}. \quad (5)$$

随后出现的平方根幅度将另作明确规定，不与上述幅度定义混用。

2.2 物理坐标与噪声

把第 k 个坐标解释为一个单位能量实正交基函数上的系数。若发射波形为 $\sum_k X_k \varphi_k$ ，且

$$\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle = \delta_{ij}, \quad (6)$$

则总发射能量为 $\sum_k X_k^2$ 。若实际基函数不正交，则能量和噪声协方差需要使用相应 Gram 矩阵；本文的标量分解均采用正交假设。

基础接收模型为

$$Y_k = X_k + Z_k, \quad Z_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2). \quad (7)$$

坐标和帧边界在基础模型中已知；同步在第 11 节单独研究。噪声与消息独立。对确定消息，概率仅针对噪声取值；对随机消息，则另行指定 $\pi_{\mathcal{C}}$ 。正交物理坐标与独立信道噪声都不蕴含消息位独立。

第 4 节区分直接符号读出与利用一般先验的联合判决；第 5、6 节在讨论乘积分解时明确采用基准先验 $\pi_{\mathcal{C}}(b) = 2^{-n}$ 、 $\mathcal{M}_n(\mathcal{C}) = \{0, 1\}^n$ 。这一基准用于计算可复现的性能曲线和二元输入容量，不作为透视表示的生成公理。下文若上下文固定，概率式省略条件 $\mathcal{C}$ 。

定义

$$\gamma_k = \frac{a_k^2}{\sigma^2}, \quad N_0 = 2\sigma^2, \quad (8)$$

以及 Gaussian 尾函数和二元熵

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt, \quad h_2(u) = -u \log_2 u - (1-u) \log_2 (1-u). \quad (9)$$

端点处采用 $0 \log_{20} 0 = 0$ 。

本文以比特为互信息单位。每帧互信息是消息与整帧观测的互信息，只有在相应独立性条件下才可写成逐坐标之和；每实坐标速率还需除以 m 。一次发送的符号串长度、其先验熵与可通过长块编码可靠传递的净信息量，是不同的计量对象。

3 可逆表示与射影读出

3.1 前缀一致性

定理 3.1 (前缀表示)。 给定正权序列和初态 $P^{(1)} = (1)$ ，第 2 节的递归唯一生成 $P_k^{(r)} = w_k/W_r$ 。对 $1 \leq s \leq m$ ，带符号状态满足

$$X_{1:s}^{(m)} = \frac{W_s}{W_m} X^{(s)}. \quad (10)$$

证明。 旧坐标在下一步变为

$$\frac{W_r}{W_{r+1}} \frac{w_k}{W_r} = \frac{w_k}{W_{r+1}}, \quad (11)$$

新坐标为 $1 - W_r/W_{r+1} = w_{r+1}/W_{r+1}$ 。递归和初态确定唯一状态。符号在旧坐标中保持不变，前缀公式逐坐标成立。证毕。

这里的 $X^{(s)}$ 使用同一符号序列的前 s 个符号，即承载前 $s-1$ 个消息比特。对调和权重，前缀缩放因子为 H_s/H_m 。

3.2 单射、局部寻址与尺度不变性

定理 3.2 (无噪声读出)。 映射 $b \mapsto E_C(b)$ 在任意合法集合上均为单射，且对 $X = E_C(b)$ ，

$$b_k = \frac{1 - \operatorname{sgn}(X_{k+1})}{2}. \quad (12)$$

对任意消息下标集 $J \subseteq \{1, \dots, n\}$ ，只需访问坐标 $\{k+1 : k \in J\}$ 即可读出对应子串。

证明。 每个 $a_k > 0$ ，所以 $\operatorname{sgn}(X_{k+1}) = (-1)^{b_k}$ 。两条不同消息至少有一位不同，相应坐标的符号不同。每个读出式仅使用一个数据坐标，不需要消息概率分布。证毕。

若无噪声接收值为 $Y_k = d_k X_k$ ，其中所有 $d_k > 0$ ，则上述直接读出不变。若为未知共同非零实增益 c ，可以利用固定正锚点读出

$$b_k = \frac{1 - \operatorname{sgn}(Y_{k+1} Y_1)}{2}. \quad (13)$$

这给出实射影类上的唯一消息，因为整体正负方向由锚点约定确定。

对一般层的归一化模态，压缩比可由

$$\lambda_r = 1 - \frac{|Y_{r+1}|}{\sum_{k=1}^{r+1} |Y_k|} \quad (14)$$

恢复，只要该观测是该层状态的共同非零缩放。此式中的归一化消除了未知尺度。

这些结论是精确无噪声不变量。在加性噪声下，锚点判决也可能出错，正增益变小也会降低信噪比；有噪声性能必须由相应概率模型计算。

3.3 部分观测与确定性可辨识性

恢复问题需要同时指定合法消息与可用观测。先考虑固定长度的单次末态：坐标标签已知，锚点保留，数据坐标 $J+1 = \{k+1 : k \in J\}$ 被保留，其余数据坐标被擦除；擦除位置预先固定，不由消息或接收值选择。记

$$O_J(b) = (E_C(b)_1, (E_C(b)_{k+1})_{k \in J}), \quad \mathcal{F}_C(b, J) = \{b' \in \mathcal{M}_n(\mathcal{C}) : b'_J = b_J\}. \quad (15)$$

$\mathcal{F}_C(b, J)$ 是与当前观测相容的消息集合，即该观测的纤维。

命题 3.3 (部分观测的恢复判据)。 对任意 $b, b' \in \mathcal{M}_n(\mathcal{C})$, 有

$$O_J(b) = O_J(b') \Leftrightarrow b_J = b'_J. \quad (16)$$

因此, 给定 $O_J(b)$ 后, 完整消息唯一可恢复, 当且仅当 $|\mathcal{F}_{\mathcal{C}}(b, J)| = 1$; 某一目标量 $f(b)$ 唯一可恢复, 当且仅当 f 在 $\mathcal{F}_{\mathcal{C}}(b, J)$ 上为常数。

证明。 固定上下文使每个保留坐标的幅度已知且严格为正, 故保留坐标相同当且仅当其符号相同, 亦即 $b_J = b'_J$ 。若纤维内存在两个目标量不同的消息, 同一观测便不能区分二者。反之, 若目标量在纤维上恒定, 则将观测映到该共同取值即可定义唯一读出。证毕。

在完整消息集合上, 每个纤维恰有 $2^{n-|J|}$ 个元素。特别地, 缺少坐标 $j+1$ 时, 把 b_j 翻转而保持其余分支不变, 得到另一条合法生成轨道; 两条轨道的保留末态坐标完全相同。这证明的是该观测下不存在对全部合法消息都正确的恢复映射, 而不是对任意消息来源断言条件熵等于一个固定值。

正权生成还给出了缺失模长的约束。例如只缺少一个数据坐标时,

$$|E_{\mathcal{C}}(b)_{j+1}| = 1 - \sum_{k \neq j+1} |E_{\mathcal{C}}(b)_k|. \quad (17)$$

但正、负两个候选均具有该模长。生成守恒的是 $\sum_k |E_{\mathcal{C}}(b)_k| = 1$, 并非带符号坐标之和; 包络一致性可恢复模长、校核结构, 却不单独选择缺失分支的方向。按已知压缩比回推保留坐标亦不改变上述相容集合。

3.4 生成约束、历史记忆与条件信息

若合法消息存在关系, 恢复结论应直接在其合法集合上判定。例如

$$\mathcal{M}_3(\mathcal{C}) = \{(u, v, u \oplus v) : u, v \in \{0, 1\}\}, \quad (18)$$

其中 $\oplus$ 为模二加法。保留任意两个数据符号均可由校验式恢复第三个; 正权前缀和直接寻址仍然成立。此时三次分支只承载四种合法选择, 不能计为三个自由消息比特。校验可以作为分支生成规则的一部分, 并不要求改变透视表示的几何载体。

更一般地, 对恰由二元仿射约束 $Ab = d$ 定义的合法集合, 设缺失指标为 $K = \{1, \dots, n\} \setminus J$, 则

$$A_K b_K = d - A_J b_J \quad (19)$$

是缺失符号必须满足的方程, 所有运算均在 $\mathbb{F}_2$ 上进行。由于实际消息保证方程相容, 完整恢复当且仅当 A_K 具有满列秩。其理由是任意两解之差恰为 A_K 的零空间元素; 这正是命题 3.3 在该生成约束下的线性形式。

“完全记忆”描述的是分支生成后在后续状态中的持续保留。若保留了第 r 层中带标签的坐标 $j+1$, 其中 $j+1 \leq r \leq m$, 则

$$X_{j+1}^{(r)} = (-1)^{b_j} \frac{w_{j+1}}{W_r}, \quad (20)$$

可以直接读出 b_j , 即使它在最终一次观测中被擦除。若对同一消息轨道保存多个层的部分观测, 在已知坐标与一致方向参考下, 这些观测共同揭示的消息指标是各层保留数据指标的并集; 固定包络使重复出现的幅度只提供已知尺度关系。因此仍可用命题 3.3, 但应将 J 替换为该并集。

这一区分保留了前缀系统的双向结构: 完整末态能够回推全部前缀, 保存的早期状态也能够补充后期缺失的方向。然而, 若某个自由分支在全部可用观测中均未出现, 且未受其他生成约束限定, 仅知道压缩律不等于已经观测到该分支。记录历史、重传同一符号或添加关系约束都是明确的额外恢复条件, 其存储或传输资源需分别计量。

上述论证不要求概率模型。若另给定任意先验 $\pi_{\mathcal{C}}$, 则由 $O_J(B)$ 与 B_J 在固定上下文下相互确定, 可得一般恒等式

$$H(B_K | O_J(B), \mathcal{C}) = H(B_K | B_J, \mathcal{C}). \quad (21)$$

右端可为零，也可为正，取决于消息来源及生成关系。只有在完整集合上采用乘积等概先验时，它才等于 $|K|$ 。确定性恢复要求区分全部合法消息；条件熵为零则只要求在所选先验的支撑上几乎处处可恢复，二者的适用集合应保持一致。

若观测还包含相干混合投影、数据相关的擦除位置或其他边信息，应把这些量一并写入观测映射，重新考察其纤维。单次末态的固定坐标擦除结论不直接用于这些不同观测方式。

4 Gaussian 噪声下的最优判决

4.1 逐比特与整帧错误率

定理 4.1 (直接符号读出的条件错误率)。 对任意合法确定消息 b ，采用逐坐标读出 $\hat{b}_{k-1} = (1 - \text{sgn}(Y_k))/2$ 。在第 2 节的独立 AWGN 下，其条件错误率为

$$P_{e,k} = Q(a_k/\sigma), \quad 2 \leq k \leq m. \quad (22)$$

该读出规则的整帧条件错误率为

$$P_F = 1 - \prod_{k=2}^m (1 - P_{e,k}). \quad (23)$$

证明。 对每个固定发送符号，错误事件均对应一个 Gaussian 尾区间，概率为 $Q(a_k/\sigma)$ ，与该符号的正负无关。给定消息后各错误事件仅依赖各自的独立噪声，故全对概率相乘。两式对每条消息都取相同值，因此也对任意消息先验的平均错误率成立。证毕。

在完整消息集合上，对数似然比

$$\log \frac{p(y | X_k = a_k)}{p(y | X_k = -a_k)} = \frac{2a_k y}{\sigma^2}, \quad (24)$$

给出零阈值，且联合最大似然分解为上述逐坐标读出。乘积等概先验下，最大似然也就是联合 MAP。对一般合法集合与先验，联合 MAP 应改为

$$\hat{b}_{\text{MAP}} \in \arg \max_{b \in \mathcal{M}_n(C)} \left\{ \ln \pi_C(b) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=2}^m (Y_k - (-1)^{b_{k-1}} a_k)^2 \right\}, \quad (25)$$

其中零先验候选不参与最大化。若目标为最小平均比特错误数，应对该联合后验取逐位边缘 MAP，而不一定采用联合 MAP 或直接符号读出。约束与相关性可使其他坐标参与同一消息位的判决；定理 4.1 的乘积式只描述指定的直接读出规则，不宣称它在全部来源上最优。

在完整消息集合上，若包络单调不增，最小 Euclidean 距离为 $2a_m$ ；受约束子集的距离可更大。对调和实例，定义随长度变化的参考噪声

$$\sigma_0(m) = a_m = \frac{1}{mH_m}. \quad (26)$$

在 $\sigma = \sigma_0(m)$ 时，

$$\gamma_k = (m/k)^2. \quad (27)$$

最弱坐标错误率始终为 $Q(1)$ ，并不随长度降低。

推论 4.2。 在上述噪声标定下，直接符号传输的 $P_F \rightarrow 1$ 。

证明。 至少 $\lfloor m/2 \rfloor$ 个数据坐标具有 $k \geq m/2$ ，故 $a_k/\sigma_0 \leq 2$ 。于是

$$1 - P_F \leq (1 - Q(2))^{\lfloor m/2 \rfloor} \rightarrow 0. \quad (28)$$

证毕。

4.2 正增益与重标定

在 $Y_k = d_k X_k + Z_k$ 、 $d_k > 0$ 已知时，

$$P_{e,k} = Q(d_k a_k / \sigma). \quad (29)$$

当 $d_k \rightarrow 0$, 错误率趋于 $1/2$ 。而对整个接收值乘一个正数, 会同比缩放信号与噪声, 不能改变信噪比。由此, 无噪声符号不变量与有噪声鲁棒性可以同时成立, 却不能互相替代。

5 后验可靠性与擦除接收

5.1 后验错误概率

先采用第 2 节明确指定的乘积等概基准先验。对某数据坐标, 给定 $Y_k = y$, 取 MAP 符号判决。其条件错误概率为

$$\eta_k(y) = \frac{1}{1 + \exp(2a_k |y| / \sigma^2)}. \quad (30)$$

这是接收样本实际包含的判决不确定度, 而不仅由公开幅度决定。

定理 5.1 (乘积后验下的最优选择)。 在上述基准先验及独立信道下, 给定一帧观测, 若必须保留恰好 t 个数据坐标, 则选择 $\eta_k(Y_k)$ 最小的 t 个坐标, 同时最小化:

1. 保留坐标中的后验期望错误个数;
2. 保留坐标中至少发生一次错误的后验概率。

证明。 对任意选择集 J , 条件期望错误数为

$$\mathbb{E}[N_{\text{err}} | Y] = \sum_{k \in J} \eta_k(Y_k). \quad (31)$$

交换一个较大值与一个未选中的较小值只会减小该和。又由独立先验和独立信道, 给定全部观测后的各比特仍条件独立, 所以

$$\Pr(N_{\text{err}} = 0 | Y) = \prod_{k \in J} (1 - \eta_k(Y_k)). \quad (32)$$

同样的交换会增大此乘积。证毕。

等价地, 可以按绝对对数似然比 $2a_k |Y_k| / \sigma^2$ 从大到小保留坐标。若每个擦除的损失为固定 $c \in (0, 1/2)$, 而保留后的错误损失为 1, 逐坐标的 Bayes 规则是仅在 $\eta_k(Y_k) \leq c$ 时保留。这对应期望风险 $\min\{\eta_k(Y_k), c\}$ 。

对一般先验, 完整后验为

$$p_{\mathcal{C}}(b | y) = \frac{\pi_{\mathcal{C}}(b) \exp[-\|y - E_{\mathcal{C}}(b)\|^2 / (2\sigma^2)]}{\sum_{u \in \mathcal{M}_n(\mathcal{C})} \pi_{\mathcal{C}}(u) \exp[-\|y - E_{\mathcal{C}}(u)\|^2 / (2\sigma^2)]}. \quad (33)$$

定义第 k 个数据坐标的边缘 MAP 错误概率

$$q_k(y) = \min_{\beta \in \{0,1\}} \Pr(B_{k-1} = \beta | Y = y, \mathcal{C}), \quad 2 \leq k \leq m. \quad (34)$$

此时 q_k 通常依赖整帧, 而非只依赖 y_k 。

命题 5.2 (一般后验的保留风险)。 对任意消息先验, 保留 $q_k(y)$ 最小的 t 个数据坐标并输出各自的边缘 MAP, 最小化保留比特的后验期望错误数。若目标改为保留块全对概率, 则一般应联合选择保留集与其输出值, 求解

$$\max_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J| = t}} \max_{u \in \{0,1\}^J} \Pr(B_J = u | Y = y, \mathcal{C}), \quad (35)$$

不能一般地用边缘错误概率的乘积代替。

证明。 对任何保留集，错误数的条件期望等于逐位错误概率之和，不需要后验独立。逐位取 MAP 后，该和为 $\sum_{j \in J} q_{j+1}(y)$ ，交换论证给出最优选择。保留块全对是一个联合事件，其最优输出是所选子向量的联合 MAP，故目标为所述最大联合概率。只有在后验具有相应乘积分解时，这一目标才化为定理 5.1 的乘积。证毕。

例如一个三位后验在 000, 001, 110, 100 上的概率分别为 0.35, 0.25, 0.30, 0.10。边缘 MAP 均为零，三位错误概率为 0.40, 0.30, 0.25。保留后两位使期望错误数最小，但两位全对概率为 0.45；保留前两位并输出 00 的全对概率为 0.60。因此两个优化目标在具有关系约束的消息上确实可能不同。

5.2 包络阈值的精确概率

另一种可计算的规则使用归一化包络偏差

$$\kappa_k = \left\lfloor \frac{|Y_k|}{a_k} - 1 \right\rfloor. \quad (36)$$

对一个固定坐标，取 $x = a/\sigma$ 及 $0 < \delta < 1$ ，在 $\kappa < \delta$ 时保留。利用符号对称性，可以令发送符号为正。错误且保留的区间为

$$Y \in [-a(1 + \delta), -a(1 - \delta)], \quad (37)$$

故

$$p_{wk} = Q((2 - \delta)x) - Q((2 + \delta)x). \quad (38)$$

正确且保留的区间为 $[a(1 - \delta), a(1 + \delta)]$ ，相应概率

$$p_{ck} = 1 - 2Q(\delta x). \quad (39)$$

因此

$$\Pr(\text{错误} | \text{保留}) = \frac{p_{wk}}{p_{wk} + p_{ck}}. \quad (40)$$

这是假定固定阈值的精确表达式，不涉及小噪声近似。

按每帧固定比例删除最大 κ_k 时，阈值由所有坐标的次序统计量决定，需另作联合计算或模拟。由于 κ_k 对极大 $|Y_k|$ 也给出较大偏差，它的排序与最优后验排序一般不同。

上述筛选规则自身交付带位置标记的部分消息，并未执行缺失分支恢复。若还有生成约束或历史观测，可继续按第 3 节进行恢复或联合推断。按接收值选择的擦除位置本身也是观测的一部分，不能直接套用预先固定擦除集的条件信息恒等式。保留部分的错误率、后续恢复错误率与完整消息错误率应分别报告。

6 互信息与可达速率

6.1 符号输入约束

对等概 BPSK 定义

$$C_B(\gamma) = 1 - \mathbb{E}_{Z \sim N(0,1)} \log_2(1 + e^{-2\gamma - 2\sqrt{\gamma}Z}). \quad (41)$$

这是单个二元对称输入 Gaussian 信道的互信息。由于信道关于符号对称，等概输入也达到该二元输入约束下的容量 [2, 3]。

定理 6.1 (固定包络的信息界与乘积基准)。 对任意消息先验,

$$I(B; Y) \leq \min \left\{ H(B), \sum_{k=2}^m C_B(\gamma_k) \right\}. \quad (42)$$

对硬判决观测, 同样有

$$I(B; \text{sgn } Y) \leq \min \left\{ H(B), \sum_{k=2}^m [1 - h_2(Q(\sqrt{\gamma_k}))] \right\}. \quad (43)$$

在完整消息集合上采用乘积等概先验时, 分别达到上述逐坐标和:

$$I(B; Y) = \sum_{k=2}^m C_B(\gamma_k). \quad (44)$$

若接收机只保留硬判决符号, 则

$$I(B; \text{sgn } Y) = \sum_{k=2}^m [1 - h_2(Q(\sqrt{\gamma_k}))]. \quad (45)$$

证明。 固定正锚点及其独立噪声与消息、数据观测均独立, 可以从互信息中去掉。条件于完整消息, 信道逐坐标分解; 输出的熵不超过各边缘熵之和, 因此

$$I(B; Y) \leq \sum_{k=2}^m I(B_{k-1}; Y_k) \leq \sum_{k=2}^m C_B(\gamma_k). \quad (46)$$

硬判决把每个数据坐标变成交叉概率为 $Q(\sqrt{\gamma_k})$ 的二元对称信道, 离散熵的同一论证给出相应上界。另有一般信息界 $I(B; \cdot) \leq H(B)$ 。对乘积等概先验, 输出也逐坐标独立, 且每个对称子信道均使用达到其二元输入容量的分布, 故两条和式等号成立。证毕。

这些和式描述完整符号输入集合的容量基准。若实际生成语法只允许 $\mathcal{M}_n(\mathcal{C})$, 或实际先验具有依赖, 其互信息须按该联合分布计算, 不能因为物理基函数正交就直接沿用等号。

软信息通常严格大于硬判决信息, 因为符号判决保留了最可能的比特值, 却丢弃了 $|Y_k|$ 所描述的置信度。例如在 $\gamma = 1$ 时, 两者分别约为 0.485944 和 0.368917 比特。

固定 m , 若将这 m 个并行子信道重复使用 T 次, 再令 $T \rightarrow \infty$, 可用标准信道编码定理在总互信息以下传输并使错误率趋零。此时原始消息经过跨坐标或跨帧编码, 不再一般地具有逐坐标原始比特直读性质。这里的渐近可达性既指定了输入约束, 也指定了趋于无穷的块长参数。

6.2 调和阶梯的极限

在乘积等概基准及 $\sigma = \sigma_0(m)$ 时, 由 Riemann 和得到

$$\frac{1}{m} \sum_{k=2}^m C_B((m/k)^2) \rightarrow \int_0^1 C_B(t^{-2}) dt, \quad (47)$$

$$\frac{1}{m} \sum_{k=2}^m [1 - h_2(Q(m/k))] \rightarrow \int_0^1 [1 - h_2(Q(t^{-1}))] dt. \quad (48)$$

证明只需把两个被积函数在 $t = 0$ 处连续延拓为 1, 再使用闭区间上的 Riemann 可积性。去掉锚点只改变一个有界项。

两积分的数值分别为

$$0.8380102218, \quad 0.7752943279. \quad (49)$$

它们是该噪声标定下每实坐标的渐近互信息, 而不是未经外码的完整消息正确率。

6.3 Gaussian 参考系统

现在改变输入约束, 允许每个坐标使用任意实输入分布, 且规定

$$\mathbb{E}[X_k^2] \leq a_k^2. \quad (50)$$

在独立 AWGN 下，参考系统容量为

$$C_G(m) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \log_2(1 + \gamma_k). \quad (51)$$

该参考系统也允许首坐标承载信息，因此其有限长度定义与固定正锚点的符号系统不同。

定理 6.2 (调和 Gaussian 参考容量)。 在 $\sigma = \sigma_0(m)$ 时，

$$C_G(m) = \frac{1}{2} \log_2 \frac{|\Gamma(m+1+im)|^2}{|\Gamma(1+im)|^2 (m!)^2}, \quad (52)$$

并有

$$C_G(m) = \frac{\pi + 2 \ln 2}{4 \ln 2} m - \frac{1}{2} \log_2 m + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log_2(2\pi) + O(m^{-1}). \quad (53)$$

证明。 Gamma 函数递推给出

$$\prod_{k=1}^m (k+im) = \frac{\Gamma(m+1+im)}{\Gamma(1+im)}. \quad (54)$$

取模平方，除以 $(m!)^2$ ，再取二进对数，即得闭式。

为得到渐近式，令 $f(t) = \ln(1+t^2)$ 。则

$$\sum_{k=1}^m \ln(1+m^2/k^2) = 2m \ln m + \sum_{k=1}^m f(k/m) - 2 \ln(m!). \quad (55)$$

Euler - Maclaurin 公式和 Stirling 公式分别给出

$$\sum_{k=1}^m f(k/m) = m \int_0^1 f(t) dt + \frac{\ln 2}{2} + O(m^{-1}), \quad (56)$$

$$\ln(m!) = (m + \frac{1}{2}) \ln m - m + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + O(m^{-1}). \quad (57)$$

又

$$\int_0^1 \ln(1+t^2) dt = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}. \quad (58)$$

代入并除以 $2 \ln 2$ ，得到所述展开。证毕。

若仅限制总能量为 E ，而允许在 m 个相同噪声坐标之间重新分配功率，则凹性给出另一容量

$$C_{\text{sum}} = \frac{m}{2} \log_2 \left(1 + \frac{E}{m\sigma^2} \right). \quad (59)$$

它由等功率 Gaussian 输入达到。逐坐标预算锁定的调和参考系统，与仅受总功率限制的系统具有不同的优化空间。

7 能量与保护深度

7.1 调和包络的能量

记 $H_m^{(2)} = \sum_{k=1}^m k^{-2}$ 。调和幅度的总能量为

$$E_m = \sum_{k=1}^m a_k^2 = \frac{H_m^{(2)}}{H_m^2}. \quad (60)$$

因 $H_m \sim \ln m$ 、 $H_m^{(2)} \rightarrow \pi^2/6$ ，有 $E_m \rightarrow 0$ 。锚点能量份额为

$$\frac{a_1^2}{E_m} = \frac{1}{H_m^{(2)}} \rightarrow \frac{6}{\pi^2}. \quad (61)$$

这表示固定参考坐标占用了非消失的能量份额，而不是它携带相同份额的消息。

命题 7.1 (固定噪声极限)。 当真实噪声方差 $\sigma^2 > 0$ 固定、采用上述归一化幅度且 $m \rightarrow \infty$ 时，

$$I(B; Y) \leq \frac{E_m}{2\sigma^2 \ln 2} \rightarrow 0. \quad (62)$$

证明。 由 Gaussian 最大熵上界，

$$I(B; Y) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=2}^m \log_2(1 + a_k^2/\sigma^2). \quad (63)$$

应用 $\ln(1+x) \leq x$ ，再用 $E_m \rightarrow 0$ 。证毕。

因此第 6 节的线性互信息增长对应 $\sigma_0(m)$ 随长度下降的实验标定，不是固定物理噪声下的极限。

7.2 最弱比特的固定保护

本节按直接符号传输计量能量，不假设消息的联合最优译码器仍逐坐标工作。设 $0 < \varepsilon_0 < 1/2$ ，令 $c = Q^{-1}(\varepsilon_0)$ 。调节幅度整体尺度或噪声，使最弱数据符号的幅噪比为 c 。定义 $E_b = E_m/n$ ，即按每个数据符号分摊总能量；在完整消息集合上每个符号可承载一个自由二元选择。于是

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{c^2 m^2 H_m^{(2)}}{2n} \sim \frac{c^2 \pi^2}{12} n. \quad (64)$$

同样的 n 个等幅 BPSK 数据符号，逐坐标读出在相同最坏比特错误率下只需 $E_b/N_0 = c^2/2$ 。调和方案的额外消耗用于比尾部更强的头部保护，是可明确计量的不均匀保护取舍。若生成约束使 $H(B) < n$ ，按源信息比特分摊应另用 $E_m/H(B)$ （当 $H(B) > 0$ ），不能仍把符号数作为净信息量。

7.3 一般幂律包络

定理 7.2 (幂律保护标度)。 对 $w_k = k^{-\alpha}$ 、 $\alpha \geq 0$ ，若最弱比特错误率固定为 ε_0 ，则

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{c^2 m^{2\alpha}}{2n} \sum_{k=1}^m k^{-2\alpha}, \quad (65)$$

从而

$$\frac{E_b}{N_0} = \begin{cases} \Theta(1), & 0 \leq \alpha < 1/2, \\ \Theta(\ln n), & \alpha = 1/2, \\ \Theta(n^{2\alpha-1}), & \alpha > 1/2. \end{cases} \quad (66)$$

证明。 写 $a_k = k^{-\alpha}/W_m$ ，并取 $\sigma = a_m/c$ 。代入

$$E_b/N_0 = \frac{\sum a_k^2}{2n\sigma^2} \quad (67)$$

后，归一化因子 W_m 约去，得到精确表达式。对三种情形分别使用幂级数的积分比较，便得渐近阶数。证毕。

这些包络都具有第 3 节的前缀一致性和无噪声符号尺度不变量。因此能量增长率是权重设计的结果，不由前缀结构单独决定。

若仍以调和概率态为基础，但把物理幅度取成

$$a_k = \sqrt{P_k^{(m)}} = \frac{1}{\sqrt{kH_m}}, \quad (68)$$

则 $E_m = 1$ ，前缀的物理缩放比为 $\sqrt{H_s/H_m}$ ，最弱比特固定保护的代价为

$$E_b/N_0 = \frac{c^2 m H_m}{2n} = \Theta(\ln n). \quad (69)$$

此时锚点能量份额为 $1/H_m \rightarrow 0$ 。平方根映射保留了概率前缀，却改变了物理幅度及其精确有理表示属性。

7.4 整帧保护

固定最弱比特错误率与固定整帧错误率不是同一目标。以下 P_F 指定理 4.1 的直接读出错率，不作为利用生成约束的联合译码下界。对固定 $\alpha \geq 0$ ，若最弱幅噪比为 c_n ，后半段数据坐标的幅噪比不超过 $2^\alpha c_n$ 。因而

$$1 - P_F \leq \exp[-\lfloor m/2 \rfloor Q(2^\alpha c_n)]. \quad (70)$$

若要求 $P_F \leq \delta < 1$ 对全部充分大的 n 成立，Gaussian 尾下界蕴含 $c_n^2 = \Omega(\ln n)$ 。另一方面，

$$P_F \leq \sum_{k=2}^m P_{e,k} \leq nQ(c_n), \quad (71)$$

结合 $Q(x) \leq \frac{1}{2}e^{-x^2/2}$ ，选择

$$c_n^2 \geq 2 \ln \frac{n}{2\delta} \quad (72)$$

即可保证所需上界。因此，在直接符号传输中，最弱幅噪比平方的对数量级既充分又在阶数上必要。调和物理幅度对应的整帧能量代价为 $\Theta(n \ln n)$ 量级。

对单比特定义的可靠性指数 $-\log_{10} P_e$ 则满足

$$-\log_{10} Q(\sqrt{\gamma}) = \frac{\gamma}{2 \ln 10} + \frac{1}{2} \log_{10}(2\pi\gamma) + O(\gamma^{-1}). \quad (73)$$

它描述同一二元判决的可信程度，不增加该符号至多 1 比特的信息载荷。

8 幅度与符号的双层信息

8.1 乘积调制

设 A 是取有限个严格正值的随机幅度， $S \in \{-1, 1\}$ 等概，二者独立，且

$$X = AS, \quad Y = AS + Z, \quad Z \sim N(0, \sigma^2). \quad (74)$$

本节首先研究单次无记忆使用；长块可达性在后文规定。

定理 8.1 (双层互信息分解)。

$$I(A, S; Y) = I(A; |Y|) + \mathbb{E}_A C_B(A^2/\sigma^2). \quad (75)$$

同时有 $I(S; |Y|) = 0$ 。

证明。 给定幅度 a 后，

$$p(y | a) = \frac{1}{2} \phi_\sigma(y - a) + \frac{1}{2} \phi_\sigma(y + a), \quad (76)$$

关于 y 为偶函数。其中 ϕ_σ 为零均值方差 σ^2 的 Gaussian 密度。除零概率事件 $Y = 0$ 外，给定 $|Y|$ 后的输出正负号等概，且与 A 无关，故 $|Y|$ 是 A 的充分统计量。链式法则给出

$$I(A, S; Y) = I(A; Y) + I(S; Y | A). \quad (77)$$

第一项等于 $I(A; |Y|)$ ，第二项为条件 BPSK 互信息的期望。给定 $A = a$ 时， $|a + Z|$ 与 $|-a + Z|$ 同分布；再对独立 A 平均，即得 $I(S; |Y|) = 0$ 。证毕。

8.2 后验耦合与软信息

统计独立的两条输入消息在观察输出后可以变得相关。由 $I(A; S) = 0$ ，有精确关系

$$I(S; Y | A) - I(S; Y) = I(A; S | Y) \geq 0. \quad (78)$$

给定实际幅度 a 的符号 LLR 为 $2ay/\sigma^2$ 。因此符号层的软信息同时使用接收符号和接收模长；若幅度未知，还必须使用其先验或译出的幅度信息。

例如 A 在 $\{1, 3\}$ 上等概、 $\sigma^2 = 1$ 时，数值积分给出

$$\begin{aligned} I(A, S; Y) &= 1.2194131041, \\ I(A; | Y |) &= 0.4792176722, \\ I(S; Y | A) &= 0.7401954319, \\ I(S; Y) &= 0.7334689500. \end{aligned} \quad (79)$$

条件信息差约为 0.0067264819 比特。幅度与符号的输入独立性并不使接收端的条件信息差消失。

8.3 逐次与联合译码

命题 8.2 (逐次译码可达点)。 固定上述有限幅度分布，使用相互独立的幅度码本与等概符号码本，经无记忆信道重复 T 次。任意满足

$$R_A < I(A; | Y |), \quad R_S < I(S; Y | A) \quad (80)$$

的速率对，可由幅度优先的逐次译码在 $T \rightarrow \infty$ 时实现平均错误率趋零。

证明。 对任意符号序列，逐坐标折叠输出的条件分布只依赖幅度序列。因此幅度层构成一个独立定义的无记忆折叠信道，可用其随机编码定理达到 $R_A < I(A; | Y |)$ 。译得正确幅度序列后，符号译码器获得接收端幅度状态；独立码本可按状态已知接收模型达到 $R_S < I(S; Y | A)$ 。采用两个独立随机码本，平均错误可由幅度译码错误与真实幅度已知时的符号译码错误之和上界。两项均趋零，故存在确定码本序列满足结论。证毕。

另一种选择是对乘积映射使用联合译码。固定独立输入分布时，对应可达区域为

$$R_A < I(A; Y | S), \quad R_S < I(S; Y | A), \quad R_A + R_S < I(A, S; Y), \quad (81)$$

其证明采用标准乘积码本的联合典型译码或信息密度方法 [2]。这里可以是同一发送器的两条独立消息流，不要求存在两个物理发送器。

在固定幅度序列上附加符号满足 $|AS|^2 = A^2$ ，所以不改变这一理想正交波形模型的平方能量。然而幅度层的观测模型已经变为折叠分布；若某幅度方案原本利用有符号观测，它的互信息可以改变。例如固定正符号、 $A \in \{1, 3\}$ 时，幅度互信息为 $C_B(1)$ ，大于上述折叠幅度信息。能量恒等式与各层译码条件应分别使用。

9 星座装载与相位扩展

9.1 均匀 PAM 的功率归一化

取均匀 $2Q$ -PAM 星座

$$\mathcal{X} = \{\pm d, \pm 3d, \dots, \pm(2Q-1)d\}. \quad (82)$$

由奇数平方和公式，

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{d^2}{Q} \sum_{j=1}^Q (2j-1)^2 = \frac{d^2(4Q^2-1)}{3}. \quad (83)$$

若目标信噪比为 γ ，必须令

$$d^2 = \frac{3\gamma\sigma^2}{4Q^2-1}. \quad (84)$$

一个可复现的星座大小选择是

$$Q = \left\lceil \sqrt{\frac{6\gamma}{\pi e}} \right\rceil. \quad (85)$$

它在本文中作为确定的设计规则，而不是对所有信噪比均最优的结论；取整后仍按上述公式重新计算 d 。

对等概星座点 $x_1, \dots, x_M$ ，以噪声标准差为单位归一化为 $\xi_i = x_i/\sigma$ ，互信息可以写成

$$I(X; Y) = \log_2 M - \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mathbb{E}_{Z \sim \mathcal{N}(0,1)} \log_2 \sum_{j=1}^M \exp\left(\frac{Z^2 - (Z + \xi_i - \xi_j)^2}{2}\right). \quad (86)$$

该式直接来自条件密度比，适用于全部有限星座。实现时采用 `log-sum-exp`，避免指数上溢与下溢。

逐坐标采用不同星座时，应先指定每个坐标的平均功率和概率分布，再对无记忆子信道的互信息求和。固定正锚点若被保留，它不计入消息星座和；若首坐标也参加调制，则系统不再具有同一个固定锚点约定。

9.2 复相位调制

对复信道

$$Y = \sqrt{\gamma} e^{i\Theta} + Z, \quad Z \sim \mathcal{CN}(0, 1), \quad (87)$$

每个实维的噪声方差为 $1/2$ 。等概二相输入的互信息等于 $C_B(2\gamma)$ ，等概四相输入经过旋转后分解成两个实 BPSK，互信息为 $2C_B(\gamma)$ 。

连续均匀相位仍然具有固定幅度 $|X| = \sqrt{\gamma}$ ，与复 Gaussian 输入是不同的分布。对 $\gamma > 0$ ，其互信息严格小于 $\log_2(1 + \gamma)$ ：Gaussian 最大熵等号要求 Y 为复 Gaussian，而由特征函数相除，独立 Gaussian 噪声与 X 的和若为 Gaussian，则 X 也必须是 Gaussian；固定非零幅度的 X 不满足这一条件。

因此增加相位点数扩展的是角度分辨率，不自动获得幅度自由度。实坐标、复坐标以及相位参考的资源应在比较时统一。

10 可变压缩比与稳定反演

10.1 单纯形参数化

现在让每步压缩比 $\lambda_r \in (0, 1)$ 自身携带幅度信息。经过 L 步生成，最终模长为

$$a_1 = \prod_{t=1}^L \lambda_t, \quad a_{r+1} = (1 - \lambda_r) \prod_{t=r+1}^L \lambda_t. \quad (88)$$

每个坐标仍可选择正负分支，首坐标按约定固定为正。分支是否与压缩参数存在统计或生成关系，需由实际消息规则另行指定；本节的逆映射不要求两者统计独立。

在联合生成规则下，合法对象是参数与符号对 (λ, b) 的集合，部分观测应在这一集合上检验可辨识性，而不能直接沿用固定包络的纤维。例如一步生成时，约定 $b_1 = 0$ 对应 $\lambda_1 = 1/3$ ， $b_1 = 1$ 对应 $\lambda_1 = 2/3$ ，则两种合法状态为

$$(1/3, 2/3), \quad (2/3, -1/3). \quad (89)$$

在已知归一化尺度的无噪声观测中，即使第二坐标缺失，第一坐标也可确定该消息。这里符号选择与压缩参数承载同一消息，包络不再与消息无关，因而不满足固定包络零泄露定理的前提；若只保留一个坐标且共同尺度未知，这个读出又不再成立。这个例子说明，恢复能力应由实际联合生成律及可用尺度参考判断。

定理 10.1 (前缀和逆映射)。 令

$$S_r = \sum_{k=1}^r a_k, \quad 1 \leq r \leq L+1. \quad (90)$$

则

$$S_r = \prod_{t=r}^L \lambda_t, \quad S_{L+1} = 1, \quad \lambda_r = S_r / S_{r+1}. \quad (91)$$

因此该生成映射是 $(0,1)^L$ 与 Δ_L° 之间的双射。

证明。 在第 $r-1$ 步结束时, 前 r 个坐标的总质量为 1。其后各步只对这些坐标乘以 $\lambda_r, \dots, \lambda_L$, 故得到前缀和公式。取相邻比值恢复全部 λ_r , 证明单射。

反向, 对任意严格正且总和为 1 的向量, 前缀和满足 $0 < S_r < S_{r+1}$ 。定义 $\lambda_r = S_r / S_{r+1}$, 代入生成式时乘积望远镜消去, 恢复 $a_1 = S_1$ 及 $a_{r+1} = S_{r+1} - S_r$ 。故满射成立。证毕。

在共同非零增益下, 可以直接用观测模长的相邻前缀和之比恢复参数。总算术操作数为 $O(L)$; 无需反复剥离并重缩放全部剩余坐标。

10.2 相对误差

命题 10.2 (前缀反演的扰动界)。 设存储模长满足

$$\tilde{a}_k = a_k(1 + \delta_k), \quad |\delta_k| \leq \varepsilon < 1. \quad (92)$$

若先忽略求和与除法本身的舍入, 则

$$\left| \frac{\tilde{\lambda}_r}{\lambda_r} - 1 \right| \leq \frac{2\varepsilon}{1-\varepsilon}. \quad (93)$$

证明。 因所有 $a_k > 0$, 前缀和相对误差是各 δ_k 的正权平均, 仍位于 $[-\varepsilon, \varepsilon]$ 。写

$$\tilde{S}_r = S_r(1 + e_r), \quad |e_r| \leq \varepsilon. \quad (94)$$

于是

$$\frac{\tilde{\lambda}_r}{\lambda_r} - 1 = \frac{e_r - e_{r+1}}{1 + e_{r+1}}, \quad (95)$$

取绝对值即得结论。证毕。

在浮点模型中, 若无上溢或下溢, 正数顺序求和的相对误差可用

$$\gamma_L = \frac{Lu}{1-Lu} \quad (96)$$

控制, 其中 u 为单位舍入误差且 $Lu < 1$ [5]。令

$$e = \varepsilon + \gamma_L + \varepsilon\gamma_L < 1. \quad (97)$$

把求和误差并入输入误差, 并计入最后一次除法的相对误差不超过 u , 可得上界

$$\left| \frac{\hat{\lambda}_r}{\lambda_r} - 1 \right| \leq \frac{2e + u(1+e)}{1-e}. \quad (98)$$

该表达式不含前缀绝对大小的倒数; 其适用前提是每个输入已经具有受控相对误差。

10.3 绝对噪声

若观测误差以绝对幅度控制, 情况不同。在前缀和扰动足够小的区域, 一阶展开为

$$\delta\lambda_r \approx \frac{\delta S_r - \lambda_r \delta S_{r+1}}{S_{r+1}}. \quad (99)$$

早期前缀可以指数小，因而绝对误差被放大。比如所有 $\lambda_r = 1/2$ 时，最早的数据坐标幅度为 2^{-L} ，在固定 $\sigma > 0$ 的 AWGN 下，其符号错误率趋于 $1/2$ 。

更精确地，固定其余压缩比，只改变 λ_1 为 λ'_1 ，并令 $T = \prod_{r=2}^L \lambda_r$ 。两种模态仅在前两个坐标不同，Euclidean 距离为

$$\sqrt{2}T |\lambda_1 - \lambda'_1|. \quad (100)$$

在符号与其余参数均已知的等概二选一问题中，最优 AWGN 错误率仍为

$$Q\left(\frac{T |\lambda_1 - \lambda'_1|}{\sqrt{2}\sigma}\right). \quad (101)$$

当 $T \rightarrow 0$ 时，它趋于 $1/2$ 。即使给予接收机额外的真实参数，早期幅度消息仍不能抵抗固定绝对噪声；数值反演的相对稳定性不消除这一信道分辨率限制。

11 包络观测、衰落与同步

11.1 受限包络观测

定理 11.1 (固定包络的零符号泄露)。 给定固定正包络，若攻击者仅获得逐坐标模长 $(|Y_1|, \dots, |Y_m|)$ ，且加性噪声独立、各坐标分布关于零对称，则

$$I(B; |Y|) = 0. \quad (102)$$

证明。 对每个符号 s_k ， $|s_k a_k + Z_k|$ 的分布相同。独立噪声使联合条件分布也与完整符号向量无关。因此 $|Y|$ 与 B 独立；这里不要求消息位独立或等概。证毕。

此定理的观测限制是逐坐标模长。如果允许相干混合后测量能量，则

$$|X_i + X_j|^2 = a_i^2 + a_j^2 + 2s_i s_j a_i a_j \quad (103)$$

包含相对符号信息。拥有同等有符号观测的接收者也可以使用同样的读出规则，所以包络零泄露应连同观测能力陈述。

11.2 独立衰落的信息恒等式

考虑

$$Y_k = G_k X_k + Z_k, \quad G_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1), \quad (104)$$

且 G, B, Z 相互独立。每个 G_k 只作用于一个坐标；没有关于这些增益的额外观测。

命题 11.2。 在上述模型下，

$$I(B; Y) = 0, \quad (105)$$

$$I(B; Y | G) \leq \sum_{k=2}^m \mathbb{E}_G C_B(\gamma_k G^2), \quad (106)$$

$$I(G; Y | B) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \log_2(1 + \gamma_k), \quad (107)$$

$$I(G; Y) = I(G; Y | B) - I(B; Y | G). \quad (108)$$

第二式在乘积等概基准先验下取等号，其余三个恒等式对任意消息先验成立。

证明。 对每个固定符号， $s_k G_k$ 与 G_k 同分布，联合条件分布 $Y | B$ 不依赖 B ，故第一式成立。给定 G 后，使用定理 6.1 的并行二元信道上下界，再对 G 平均，得到第二式及其基准等号情形。给定

B 后, 各坐标是以独立 Gaussian 增益为输入的线性 Gaussian 信道, 互信息与给定符号的取值无关, 得到第三式。最后对 $I(B, G; Y)$ 作两种链式展开, 并使用 $I(B; Y) = 0$ 。证毕。

锚点不出现在条件消息信息和式中, 却可携带关于环境增益的信息。若全帧改为共享同一个未知非零 G , 则无噪声时

$$\text{sgn}(Y_{k+1}Y_1) = s_{k+1}, \quad (109)$$

消息可以从相对符号恢复。因此逐坐标独立衰落与共同块衰落具有不同的泄露性质。合法接收者能否获得真实增益, 以及攻击者有何旁信息, 必须作为信道条件单独规定。

11.3 共同正增益的包络估计

设 $Y_k = da_k s_k + Z_k$, 共同增益 $d > 0$ 未知、噪声方差已知。由

$$\mathbb{E}[Y_k^2] = d^2 a_k^2 + \sigma^2 \quad (110)$$

可得矩估计

$$\hat{d}^2 = \frac{\sum_{k=1}^m (Y_k^2 - \sigma^2)}{\sum_{k=1}^m a_k^2}. \quad (111)$$

该估计只使用模方, 且对 d^2 无偏。若记 $E = \sum a_k^2$, 其方差为

$$\text{Var}(\hat{d}^2) = \frac{2m\sigma^4 + 4d^2\sigma^2 E}{E^2}. \quad (112)$$

证明使用独立性及 Gaussian 平方的方差公式。对固定包络重复独立观测并取平均, 可以使方差按观测帧数的倒数下降。单帧估计可能为负, 截断到非负区间会改变无偏性。

若改用 $|Y_k|$, 其期望满足折叠正态公式

$$\mathbb{E}|da_k s_k + Z_k| - da_k = 2\sigma\phi(da_k/\sigma) - 2da_k Q(da_k/\sigma). \quad (113)$$

偏差随未知增益而变, 因此相应估计可以采用似然或求解矩方程, 而不能把它当作与 d 无关的常数。

11.4 公开模板的帧同步

令 v 为公开已知的有限实前导向量。将有限个候选平移 v_τ 零延拓到同一观测空间, 保证各平移的完整向量均被包含, 且 $\|v_\tau\|^2 = E_v$ 。假定真实对齐为 0 , 观测

$$Y = v + Z, \quad Z \sim N(0, \sigma^2 I). \quad (114)$$

匹配滤波选择 $\langle Y, v_\tau \rangle$ 最大的候选。

命题 11.3 (同步错误上界)。 记 $R(\tau) = \langle v, v_\tau \rangle$ 。对不同的非零有限支撑平移,

$$R(\tau) < E_v, \quad (115)$$

并且

$$\Pr(\hat{\tau} \neq 0) \leq \sum_{\tau \neq 0} Q\left(\sqrt{\frac{E_v - R(\tau)}{2\sigma^2}}\right). \quad (116)$$

证明。 Cauchy - Schwarz 给出 $R(\tau) \leq E_v$ 。等号要求两个向量相等; 非零有限支撑向量不能等于其非零完整平移, 故严格小于。对任意候选 $\tau \neq 0$, 比较统计量之差

$$\langle Y, v \rangle - \langle Y, v_\tau \rangle \quad (117)$$

的均值为 $E_v - R(\tau)$, 方差为

$$\sigma^2 \|v - v_\tau\|^2 = 2\sigma^2(E_v - R(\tau)). \quad (118)$$

因此该候选胜过真实位置的概率为所述 Q 值。对有限候选集用并集界。证毕。

该结果要求真正已知的前导符号，并单独占用能量和坐标。可选择调和模板、其他公开模板或质数掩码模板；峰值唯一性不意味着旁瓣按滞后单调衰减。

例如质数掩码向量

$$v = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{5}, 0, \frac{1}{7}) \quad (119)$$

满足 $R(2) = 2/21 < R(3) = 1/10$ 。对于另一种理想化的单边相关

$$R_\infty(\tau) = \frac{1}{\zeta(2)} \sum_{p \text{ prime}} \frac{1}{p(p+\tau)}, \quad \tau \geq 0, \quad (120)$$

逐项比较则给出单调下降。由质数倒数和的 Mertens 渐近 [6],

$$R_\infty(\tau) \sim \frac{\ln \ln \tau}{\zeta(2)\tau}. \quad (121)$$

证明可将求和拆为 $p \leq \tau$ 与 $p > \tau$: 前者乘 τ 后为 $\sum_{p \leq \tau} 1/p - \sum_{p \leq \tau} 1/(p+\tau)$, 后一减项为 $O(1/\ln \tau)$; 大质数尾部乘 τ 后也为 $O(1/\ln \tau)$ 。两个相关模型的定义不同, 其结论应分别使用。

12 重传与精确实现

12.1 独立观测合并

对同一符号 S 的两次独立接收,

$$Y_1 = aS + Z_1, \quad Y_2 = caS + Z_2, \quad (122)$$

若噪声方差同为 σ^2 , 则联合 LLR 正比于 $Y_1 + cY_2$, 合并信噪比为

$$\gamma_{\text{comb}} = (1 + c^2)a^2/\sigma^2. \quad (123)$$

这是两次独立观测的收益。对已接收的单个样本重缩放不产生此因子。

若第二次发送一个更长的调和前缀, 旧坐标幅度相对缩放为

$$c = H_{m_1}/H_{m_2}, \quad m_2 > m_1. \quad (124)$$

在计算旧消息合并错误率的同时, 应报告总坐标数 $m_1 + m_2$ 、总能量和新增消息数。比较方案只有在这些资源被明确列出后才具有一致意义。

12.2 有理表示与存储

对调和幅度, 可令

$$L_m = \text{lcm}(1, \dots, m), \quad M_m = L_m H_m, \quad (125)$$

从而

$$a_k = \frac{L_m/k}{M_m}. \quad (126)$$

分子分母均为整数。这提供共享分母的精确表示; 符号读出不需要把这些有理数转成浮点数。

由 $\log L_m = O(m)$ 和 $H_m = O(\log m)$, 每个相关整数的位长为 $O(m)$ 。若显式保存 m 个大整数分子, 总位数上界为 $O(m^2)$; 若按需由 k, L_m, M_m 生成, 则可以采用共享参数的隐式存储。算术操作次数与大整数位复杂度应分别统计。

对可变压缩比的离散格, 精确有理生成可用于验证逆映射; 浮点实现则应依据第 10 节的相对误差界和下溢条件设计。机器 epsilon 描述相对舍入尺度, 不等于一个普适绝对噪声幅度。

13 数值实验

13.1 计算原则

实验采用 Python 3.11.9, NumPy 2.4.6、SciPy 1.17.1 与 SymPy 1.14.0。整数及有理恒等式采用精确运算；互信息采用自适应积分和 Gauss - Hermite 求积；误码实验以独立帧为统计单位。

对 BPSK, 大信噪比处使用趋于 1 的尾部截断。在 $\gamma \geq 160$ 时, 由

$$0 \leq 1 - C_B(\gamma) \leq h_2(Q(\sqrt{\gamma})) \quad (127)$$

可知这一截断远小于表格显示精度。其余点使用数值积分。选定信噪比上的 200 点 Gauss - Hermite 结果与自适应积分之差不超过 1.6×10^{-10} 。这属于数值一致性检查, 不是区间算术的全局误差证明; 表格仅保留适当位数。

13.2 调和信道

表 1 中所有结果使用 $\sigma = \sigma_0(m)$ 。软信息与硬信息采用完整消息集合上的乘积等概基准, 只统计 $k = 2, \dots, m$ 的数据坐标; Gaussian 列是第 6 节允许全部 m 个坐标承载信息的参考系统。平均 BER 列对应定理 4.1 的直接符号读出, 对每条确定发送消息均相同。

表 1 调和信噪比梯度的每帧信息量

n	Gaussian 参考	符号软信息	硬判决信息	平均 BER
100	160.536645	83.381469	76.988705	0.048262
1000	1628.663704	837.591150	774.754032	0.047123
10000	16324.813762	8379.683195	7752.403027	0.047009

在 $n = 1000$ 时, 全对概率的自然对数为 -49.831149 , 即全帧无错概率约为 2.28×10^{-22} 。有限的平均 BER 与接近 1 的整帧错误率同时出现, 与推论 4.2 一致。

13.3 擦除选择

固定 $n = 300$, 每个噪声水平生成 20000 个独立帧, 伪随机种子为 20260927。擦除比例以 300 个数坐标为分母, 分别删除 15、30 或 60 个坐标; 锚点不参与排序。两种规则使用同一组接收样本。

由于这两种固定筛选规则仅使用接收模长, 且噪声逐坐标对称, 可在模拟中固定全部发送数据符号为正; 其错误与选择分布同样适用于任意固定符号串。表中的“后验规则”指由乘积等概基准导出的评分函数, 其在一般消息来源下仍是一种可执行规则, 但不再必然等于完整后验最优规则。每帧统计保留坐标的 BER, 表中标准误由独立帧样本方差计算。

表 2 保留坐标 BER 与标准误

σ/σ_0	擦除比例	包络偏差规则	标准误	后验规则	标准误
0.5	5%	3.30351×10^{-4}	7.68×10^{-6}	5.49123×10^{-5}	3.10×10^{-6}
0.5	10%	1.22407×10^{-4}	4.79×10^{-6}	3.51852×10^{-6}	8.07×10^{-7}
1.0	5%	0.0478054	8.67×10^{-5}	0.0287593	7.20×10^{-5}
1.0	20%	0.0237244	6.81×10^{-5}	0.0050073	3.28×10^{-5}
1.1	5%	0.0608425	9.71×10^{-5}	0.0394532	8.38×10^{-5}

在 $\sigma = 1.1\sigma_0$ 时, 未擦除平均 BER 为 0.058614, 而按包络偏差删除 5% 后为 0.0608425。选择后平均 BER 不必降低, 因为选择改变了保留坐标的组成。后验规则的最优性则由定理 5.1 在给定模型下保证。

在 $\sigma = 0.5\sigma_0$ 、后验规则擦除 20% 的实验中, 未观察到保留错误。这不表示真实错误概率为零。以独立帧是否出现任一保留错误为 Bernoulli 事件, 零事件的单侧 95% 上置信界为

$$1 - 0.05^{1/20000} \approx 1.50 \times 10^{-4}. \quad (128)$$

保留 BER 不超过该帧错误概率, 因此该界同时给出一个保守的 BER 上界。帧内坐标经排序选择后具有依赖, 不能将全部保留比特直接当作独立同分布二项样本。

13.4 双层互信息与 PAM

对 $A \in \{1, 3\}$ 的例子，除链式分解计算外，还直接积分折叠密度

$$f_a(t) = \phi(t-a) + \phi(t+a), \quad t \geq 0, \quad (129)$$

验证幅度互信息：

$$I(A; |Y|) = \frac{1}{2} \sum_{a \in \{1, 3\}} \int_0^\infty f_a(t) \log_2 \frac{f_a(t)}{[f_1(t) + f_3(t)]/2} dt. \quad (130)$$

两种计算在所报告精度内一致。

表 3 使用第 9 节的星座大小规则和严格平均功率归一化，比较有限 PAM 与同功率 Gaussian 参考。每个点分别采用 80 与 160 点 Gauss-Hermite 求积；差异不影响表中六位小数。

表 3 功率归一化的均匀 PAM 互信息

γ	Q	2Q-PAM 互信息	Gaussian 参考
1.00	1	0.485944	0.500000
2.25	2	0.824766	0.850220
4.00	2	1.104232	1.160964
9.00	3	1.564033	1.660964
25.00	5	2.204141	2.350220
100.00	9	3.132039	3.329106

这些是有限星座调制互信息，不包括具体外码的有限块长损失、同步开销与实现复杂度。完整链路的净速率需在指定编码方案和帧错误率目标下另行测量。

13.5 压缩比反演

取 $L = 500$ ，压缩比从

$$\{1/9, 2/9, \dots, 8/9\} \quad (131)$$

中等概选择，种子为 4242。先用精确分数生成全部模长，再转为 float64；以相邻正前缀和之比反演，最后映射到最近的 1/9 格点。全部 500 个压缩比正确恢复，反演参数的最大绝对误差为 1.11×10^{-16} ，最小输入模长约为 1.79×10^{-191} ，没有发生下溢。

该试验使用有限精度的相对舍入模型，不叠加物理加性噪声。它验证实现与定理 10.1 一致，并与命题 10.2 的扰动结构相符；绝对噪声下的可辨识性仍受第 10.3 节约束。

13.6 生成约束与观测验证

程序 `test_source_models.py` 使用精确分数枚举长度 1 至 5 的全部二元消息及全部保留坐标子集，核对每个固定包络观测纤维的大小 $2^{n-|J|}$ ，并验证缺失模长的恢复不会排除正负两个候选。三位奇偶校验例和四位仿射约束例则核对单坐标恢复与缺失列秩判据；多层观测例检验保留消息指标取并集后的可辨识性。

在概率层面，分别采用等概、偏置乘积、重复约束及单点先验，核对条件信息恒等式；另外验证联合 MAP 与直接符号读出可以不同，以及命题 5.2 的两种保留目标确实存在不同最优解。二元对称信道的有限枚举核对一般先验下的硬信息上界及乘积等概时的等号。自适应位置观测与单步参数一符号联合生成例用于检验观测前提，避免把固定擦除和固定包络结论应用于不同的观测或生成规则。

这些有限枚举是定理及其适用边界的可复现核验，不代替一般证明。源分布变化时，重新计算的是后验及信息量，而非正权递归和精确符号读出映射。

14 结论

透视编码的基本对象是正权前缀上的确定性分支表示。正权保证符号可逆，前缀归一化保证不同长度之间的限制关系，而锚点为共同未知实尺度提供方向参考。部分观测能否恢复目标消息，由合法生成集合

及观测映射共同决定：自由分支的缺失可造成非唯一性，生成关系与已保存的历史坐标则可以缩小或消除相容消息集合。这一结构性结论不以独立等概消息为前提。

在明确的 AWGN 模型中，调和包络产生可以精确分析的不均匀保护。直接符号读出的条件误差对任意确定消息成立；联合最优判决则随生成约束与消息先验变化。乘积等概输入提供软信息与硬判决信息的容量基准，而一般来源满足相应信息上界。后验保留规则分别处理期望错误数与块错误目标，正前缀和反演则处理数值实现。幅度—符号乘积调制的链式分解给出逐次译码的接口，不将代数自由度、输入独立性与接收端信息分离混同。

进一步设计可以围绕特定业务的重要性权重、外码结构、有限块长可靠性与实际同步资源展开。幂律包络和平方根调和幅度提供了可调的能量分配族；它们的取舍可在同一资源模型下比较。由此，前缀几何能够作为通信系统的一种结构化设计工具，其作用由可逆性定理、信息界和明确的实验条件共同限定。

附录 A 实现算法

算法 A.1 正权符号表示

输入：消息 $b[1..n]$ ，正权 $w[1..n+1]$
 $W = \text{sum}(w)$
 $x[1] = w[1]/W$
 for $k = 1, \dots, n$:
 $x[k+1] = (1 - 2 \cdot b[k]) \cdot w[k+1]/W$
 输出： x

算法 A.2 乘积等概基准下的后验擦除

输入：数据坐标 $y[k]$ ，幅度 $a[k]$ ，噪声方差 sigma^2 ，保留数 t
 for each data coordinate k :
 $\text{confidence}[k] = 2 \cdot a[k] \cdot \text{abs}(y[k]) / \text{sigma}^2$
 $J = \text{indices of the } t \text{ largest confidence values}$
 for k in J :
 $\text{bit}[k] = 1 \text{ if } y[k] < 0 \text{ else } 0$
 输出：保留位置 J 及其比特；其余位置标记为擦除

直接排序需要 $O(n \log n)$ 次比较，选择算法可以在线性期望比较次数内得到所需集合。该复杂度以实数运算为单位。对一般先验，最小期望错误数的接收器需先计算整帧后验和 $q_k(y)$ ，再按命题 5.2 选择；后验计算的代价应另计。

算法 A.3 压缩比的前缀反演

输入：共同缩放后的非零坐标 $x[1..L+1]$
 $\text{prefix}[1] = \text{abs}(x[1])$
 for $r = 2, \dots, L+1$:
 $\text{prefix}[r] = \text{prefix}[r-1] + \text{abs}(x[r])$
 for $r = 1, \dots, L$:
 $\text{lambda}[r] = \text{prefix}[r] / \text{prefix}[r+1]$
 for $r = 1, \dots, L$:
 $\text{bit}[r] = 1 \text{ if } x[r+1] \cdot x[r] < 0 \text{ else } 0$
 输出： lambda 与 bit

理论上的乘积符号读出可在软件中改为比较两个符号，避免两个极小浮点数相乘时下溢。精确参数及数值实验由伴随程序 `paper_experiments.py` 给出；全部模拟结果按独立帧记录。

算法 A.4 合法集合上的无噪声部分恢复

```

输入：合法消息集合  $M$ ，保留消息指标  $J$ ，带标签的精确坐标  $x$ 
known[j] = 1 if  $x[j+1] < 0$  else 0, for  $j$  in  $J$ 
 $F = \{b \text{ in } M : b[j] == \text{known}[j] \text{ for every } j \text{ in } J\}$ 
if  $F$  is empty:
    report inconsistent observation
else:
    for each target index  $k$ :
        values =  $\{b[k] : b \text{ in } F\}$ 
        output the unique value if  $\text{len}(\text{values}) == 1$ 
        otherwise mark  $k$  as unresolved
    
```

该算法假设固定已知正包络、方向参考有效，并已校核保留坐标的模长。空纤维表示观测与合法集合不相容；多元素纤维表示现有观测仍有歧义，不以任意猜测代替唯一恢复。显式枚举需要与 $|\mathcal{M}_n(\mathcal{C})|$ 成正比的候选检查；仿射约束可改用有限域消元，具有专门语法的消息可采用相应约束求解器。保存历史坐标时先合并一致的分支观测，再应用同一判据。

参考文献

- [1] Shannon C E. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 1948, 27: 379 – 423, 623 – 656.
- [2] Cover T M, Thomas J A. Elements of Information Theory. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006.
- [3] Proakis J G, Salehi M. Digital Communications. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
- [4] Tse D, Viswanath P. Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- [5] Higham N J. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2002.
- [6] Apostol T M. Introduction to Analytic Number Theory. New York: Springer, 1976.